Výklad a souvislosti

Dosazení je účinná kontrola: jediná neshoda vyvrátí tvrzenou obecnou rovnost. Souhlas pro jednu nebo několik hodnot však sám o sobě nezaručuje, že úprava platí všude. Obecnou správnost doložíme pravidly úprav nebo roznásobením.

Definice

Mnohočlenná identita je rovnost mnohočlenů platná pro každé dosazení jejich proměnných. U lomených výrazů rovnost vždy vztahujeme k uvedenému definičnímu oboru.

Nejprve napiš původní podmínky. Pro kontrolu zvol několik přípustných hodnot, mezi nimi nulu a záporné číslo, pokud jsou dovoleny. Nakonec ověř jednotlivé úpravy obecně. U dělení mnohočlenů kontroluj $A = BQ + R$, u rozkladu součin zpětně roznásob.

Postup	Co zjistí	Co z něj neplyne
Kontrolní dosazení	Shodu či neshodu pro vybranou přípustnou hodnotu.	Souhlas pro několik hodnot sám nedokazuje identitu.
Protipříklad	Jednu přípustnou hodnotu, při níž se strany liší; tím obecné tvrzení vyvrátí.	Nedefinovaná hodnota mimo zadaný obor není protipříklad.
Důkaz identity	Rovnost pro všechny přípustné hodnoty pomocí obecných pravidel.	Nepovoluje dosazení mimo původní obor.

V P1 stačí k vyvrácení jediná neshoda. V P2 potřebujeme pro důkaz rozklad a přípustné krácení; dvě souhlasná dosazení jsou jen kontrola.

Řešené příklady

Příklad 1

Je dosazení $x = 0$ důkazem rovnosti $(x + 1)^2 = x^2 + 1$?

Řešení: Pro $x = 0$ obě strany dávají 1, ale například pro $x = 1$ dává levá strana 4 a pravá 2. Obecná rovnost neplatí; chybí smíšený člen $2x$.

Příklad 2

Ověř $\frac{x^2-1}{x-1} = x + 1$ v přípustných bodech a potom obecně.

Řešení: Původní obor je $x \neq 1$. Pro $x = 2$ obě strany dávají 3, pro $x = -1$ dávají 0. Obecný důvod: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ a na původním oboru smíme krátit nenulové $x - 1$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Obecně ověř $(x - 2)(x^2 + 2x + 4) = x^3 - 8$.

b) Zkontroluj $\frac{x^2-4}{x-2} = x + 2$ a jeho obor; použij i $x = 0$.

c) Ověř výsledek dělení z hodiny 47: $p^3 + 2p^2 - 2p - 1 = (p + 1)(p^2 + p - 3) + 2$.

Řešení:

a) Roznásobením vznikne $x^3 + 2x^2 + 4x - 2x^2 - 4x - 8 = x^3 - 8$. Platí pro všechna reálná x.

b) Původní výraz vyžaduje $x \neq 2$. Pro $x = 0$ dává 2 na obou stranách. Obecně krátíme $x - 2$ v rozkladu $(x - 2)(x + 2)$.

c) Pravá strana po roznásobení je $p^3 + 2p^2 - 2p - 3 + 2$, tedy levá strana. Identita platí pro všechna reálná p, i pro $p = -1$; tehdy obě strany dávají 2. Původní podíl hodnot však pro $p = -1$ definován není.

Poznámka pro učitele. *Formulace rozpisu „důkaz správnosti dosazením“ zde znamená kontrolní dosazení doplněné obecným zdůvodněním. Neuč, že konečný počet souhlasných pokusů automaticky dokazuje rovnost výrazů. Při pomalejším tempu zvol jedno rozložení a jednu lomenou úpravu a nech zdůvodnit každý krok.*

Navazující procvičování ve třídě

Rezerva: odhal chybu, potom dokaž správnou verzi

a) Žák tvrdí $\frac{x^2+1}{x+1} = x$. Zvol přípustnou hodnotu, která chybu odhalí, a vyděl se zbytkem.

b) Ověř rozklad $x^3+3x^2-4 = x^2(x+3)-4$. Je to už rozklad na součin? Najdi součin pomocí dělení výrazem $x-1$.

Řešení:

a) Pro $x=0$ je vlevo 1, vpravo 0. Dělení dává $x-1+\frac{2}{x+1}$ pro $x \neq -1$, protože $(x+1)(x-1)+2 = x^2+1$.

b) Uvedená rovnost je pravdivá, ale pravá strana je stále rozdíl. Dělením dostaneme $x^3+3x^2-4 = (x-1)(x^2+4x+4) = (x-1)(x+2)^2$. Roznásobení dokazuje identitu pro všechna reálná x.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní ověřování rozkladu, lomeného výrazu a dělení. Nová dvojice je diagnostická rezerva podle chyb z hodiny 57; nevyžaduj její řešení každým žákem. Domácí čtveřice odlišuje protipříklad od obecného důkazu a zachovává opakovací charakter. Nepřidáváme nové učivo ani další test.*

Domácí procvičení

Domácí ověření

a) Najdi protipříklad k $(x-1)^2 = x^2-1$ a napiš správný rozvoj.

b) Obecně ověř $\frac{x^2-9}{x-3} = x+3$ a určuj původní obor.

c) Ověř dělení $x^3+1 = (x-1)(x^2+x+1)+2$.

d) Ověř $\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1} = \frac{2x}{x^2-1}$ na původním oboru.

Řešení:

a) Pro $x=0$ je $1 \neq -1$. Správně x^2-2x+1.

b) $x \neq 3$; čitatel $(x-3)(x+3)$ dovoluje krátit nenulový činitel. Například při $x=0$ obě strany dávají 3.

c) Roznásobením pravé strany dostaneme $x^3-1+2 = x^3+1$. Zbytek 2 má stupeň $0<1$. Identita platí i pro $x=1$; podíl hodnot by tam definován nebyl.

d) $x \neq \pm 1$; čitatel po rozšíření je $(x+1)+(x-1) = 2x$. Kontrolní dosazení třeba $x=0$ dává 0 na obou stranách, obecný důkaz je úprava.